Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS

¿Cuál es $\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx$?

A) $x^3 - 4x^2 + 5x + C$

B) $x^3 - 2x^2 + 5x + C$

C) $3x^3 - 4x^2 + 5x + C$

D) $6x - 4 + C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Regla

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ n \neq -1.$$

2 Término a término

$3\frac{x^3}{3} - 4\frac{x^2}{2} + 5x.$

3 Resultado

$x^3 - 2x^2 + 5x + C.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No divide por el nuevo exponente en $-4x$.

C) Sube el exponente pero no divide por él.

D) Deriva en vez de integrar.

Idea clave. Comprueba derivando: debes recuperar el integrando.